

# Berreskurapen-prozedura — {{schoolName}}

Data: {{recoveryPlanDate}} Dokumentu-erreferentzia: ZIK-BER-{{schoolCode}}

## 1. Xedea

Prozedura honek zerbitzuen eta datuen berreskurapena definitzen du, ingurune birtualizatuan. ISO 27001 A.8.14 (informazioaren berreskurapena) kontrolean oinarritzen da.

## 2. Berreskurapen-eszenarioak

| Eszenarioa                | Adibidea                               | Zer berreskuratu                         |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fitxategi bat ezabatzea   | Erabiltzaile batek karpeta ezabatu du  | Fitxategia babeskopiatik                 |
| Sistema baten akatsa      | Eguneratze batek Moodle apurtu du      | VM osoa aurreko eguneko kopiatik         |
| Hainbat sistema kaltetuta | Ransomware erasoa, hardware akatsa     | VM guztiak, lehentasun-ordenaren arabera |
| Hondamendia               | Sutea, uholdea, instalazioak kaltetuta | VM guztiak kanpoko kopiatik              |

## 3. Berreskurapen-lehentasunak

Zerbitzuak zer ordenatan berreskuratu:

| Lehentasuna | Zerbitzua                              | VM / Sistema     | Oharra                                                      |
|-------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | Sare-azpiegitura (DNS, DHCP, firewall) | {{networkVM}}    | Lehenik sarea berreskuratu, bestela ezin da ezer komunikatu |
| 2           | Kudeaketa-aplikazioa (Odoo)            | {{odooVM}}       | Matrikulazioa, notak, kontabilitatea                        |
| 3           | Sareko unitate partekatuak             | {{fileserverVM}} | Dokumentuak, material didaktikoa                            |
| 4           | Moodle / LMS                           | {{moodleVM}}     | Irakaskuntza-jarduera                                       |
| 5           | Posta elektronikoa                     | {{mailVM}}       | Barne- eta kanpo-komunikazioa                               |

Egokitu ordena zure ikastetxearen beharren arabera.

---

## 4. Berreskurapen-pausoak (VM bidez)

Ikastetxeak {{virtualizationPlatform}} eta {{backupSolution}} erabiltzen ditu.

### VM bakar bat berreskuratzeko (eszenario □)

1. Sartu {{backupSolution}} kudeaketa-kontsolan.
2. Hautatu berreskuratu beharreko VM-a: {{vmName}} .
3. Hautatu leheneratu nahi duzun babeskopia-puntua.
4. Berreskuratu VM-a. Berreskuratzek {{restoreDuration}} minutu inguru behar ditu (VM-aren tamainaren arabera).
5. Egiaztatu zerbitzua martxan dagoela: saioa hasi eta proba bat egin.

### VM guztiak berreskuratzeko (eszenario □)

1. Egiaztatu {{backupSolution}} egoera: babeskopiak eskuragarri?
  2. Berreskuratu VM-ak **lehentasun-ordenaren arabera** (ikus 3. atala).
  3. Sarea egiaztatu (DNS, DHCP, firewall) beste ezer berreskuratu aurretik.
  4. Berreskuratu kudeaketa-aplikazioa eta fitxategi-zerbitzaria.
  5. Berreskuratu Moodle eta posta.
  6. Egin **berreskurapen-proba funtzionala**: erabiltzaile gisa saioa hasi, fitxategi bat ireki, posta bat bidali.
-

## 5. Arduradunak

| Rola                        | Izena                    | Erantzukizuna                           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Berreskurapen-arduraduna    | {{recoveryOwner}}        | Prozedura martxan jartzea               |
| IT zerbitzua                | {{itContactRecovery}}    | VM-ak berreskuratzea, sarea egiaztatzea |
| Zuzendaritza / Komunikazioa | {{commsContactRecovery}} | Langileak eta ikasleak informatzea      |

## 6. Komunikazioa berreskurapenean

- **Erabiltzaileei jakinarazi:** zer gertatu den, zer zerbitzu dauden erorita, eta itxarondako berreskurapen-denbora (posta elektronikoz, webgunean ohar bat, edo Whatsapp talde bidez posta erorita badago).
- **Eguneratzeak eman:** berreskurapenean zehar, informatu aldiro egoerari buruz.

## 7. Proba

Hilero berreskuratu **VM bat proba gisa** eta egiaztatu:

- [ ] VM-a berreskuratu da akatsik gabe
- [ ] Zerbitzua martxan jartzen da
- [ ] Datuen integritatea zuzena da

| Data | VM-a | Eraitza | Akatsa? |
|------|------|---------|---------|
|      |      | /       |         |
|      |      | /       |         |
|      |      | /       |         |

## 8. Berrikuspena

Prozedura hau **urtero berrikusiko da**, edo azpiegitura aldatzen den bakoitzean (zerbitzari berriak, zerbitzu berriak, babeskopia-sistema berria).

Azken berrikuspena: {{recoveryPlanDate}}

Hurrengo berrikuspena: {{nextRecoveryReviewDate}}

---

Dokumentu hau automatikoki sortu da **Zik — Zibersegurtasuna**  
**Ikastetxeetan** gidaren bidez. CC BY-SA 4.0 lizentziapean erabilgarri.